Facultad de Ingeniería / Ingeniería Civil Plan Común
Ingeniería Civil en Informática/Ingeniería Civil Industrial

Nombre de la actividad curricular: Fundamentos de Programación
Código: 08381
Créditos: 8 UAH / 5 SCT
Carácter: Obligatorio
Prerrequisitos: No tiene
Tipo: Curso / Laboratorio
Horas cronológicas de dedicación **Docencia directa:** 4,5 **Trabajo autónomo:** 3,5

Propósitos de aprendizaje

Unidad I Fundamentos de la Programación: Aplicar el pensamiento algorítmico y el pensamiento computacional para resolver problemas.
Unidad II Programación Estructurada: Aplicar los elementos de programación estructurada, como tipos de datos, variables, aritmética, funciones y estructuras de control.
Unidad III Estructuras de datos básicas: Aplicar estructuras de datos básicas para mejorar la calidad del código.

Planeación Semanal del Curso

Semana	Fecha	Unidad	Tema
1	12/03/26	I	**Introducción al pensamiento computacional.** ▪ ¿Qué es programar? ▪ Pensamiento computacional: descomposición, reconocimiento de patrones, abstracción, algoritmos. **Resultado de aprendizaje:** Explicar los conceptos fundamentales del pensamiento computacional y reconocer sus componentes (abstracción, patrones, descomposición y algoritmos) mediante ejemplos simples. **Bibliografía recomendada:** ✓ Kearns & Roth (2020) – *El algoritmo ético* (introducción al rol social de los algoritmos) ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 1 (nociones iniciales de programación)
2	16/03/26	I	**Pensamiento algorítmico** ▪ Algoritmos y su representación. ▪ Estructuras de un algoritmo. ▪ Análisis de problemas simples. **Resultado de aprendizaje:** Construir algoritmos básicos utilizando representaciones textuales y diagramáticas, justificando la secuencia lógica de pasos. **Bibliografía recomendada:** ✓ Ayala (2020) – Cap. 1 y 2 (formalización de algoritmos) ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 2 (primeros algoritmos en Python)

3	23/03/26	I	Resolución de problemas ▪ Estrategias de resolución: casos, escenarios, requisitos. ▪ Diagrama de flujo e introducción a pseudocódigo. Resultado de aprendizaje: Aplicar estrategias sistemáticas para analizar problemas, identificando entradas, procesos y salidas, y representándolos mediante pseudocódigo inicial. Bibliografía recomendada: ✓ Ayala (2020) – Cap. 3 (buenas prácticas para resolver problemas) ✓ Sebesta (2016) – Secciones introductorias sobre paradigmas y diseño
4	30/03/26	I	Diseño de soluciones ▪ Abstracción. ▪ Descomposición funcional. ▪ Patrones algorítmicos (búsquedas, recorridos, cálculos simples). Resultado de aprendizaje: Diseñar soluciones estructuradas a problemas simples aplicando abstracción funcional, modularidad y patrones algorítmicos. Bibliografía recomendada: ✓ Ayala (2020) – Cap. 4 (patrones algorítmicos) ✓ Scott (2015) – Introducción a modelos de diseño
5	06/04/26	I	Integración y Solemne 1 ▪ Revisión general Unidad I. ▪ Prácticas guiadas. ▪ Solemne 1 (viernes 10 de abril, 17:30-18:50) Resultado de aprendizaje: Integrar todos los elementos de la Unidad I resolviendo problemas que combinen análisis, diseño y validación de algoritmos. Solemne 1. Bibliografía recomendada: ✓ Repaso con López & Rojas (2021) y Ayala (2020).
6	13/04/26	II	Implementación de algoritmos en Python ▪ Python como lenguaje introductorio. ▪ Entrada/salida y estructura básica de un programa. Resultado de aprendizaje: Implementar algoritmos en Python utilizando estructuras básicas de un programa, entradas, salidas y pruebas simples. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 1, 3 ✓ Sebesta (2016) – Conceptos base de lenguajes

7	20/04/26	II	Tipos de datos ▪ Datos numéricos, booleanos y cadenas. ▪ Conversión de tipos. ▪ Operaciones básicas. Resultado de aprendizaje: Seleccionar y utilizar tipos de datos adecuados para representar información usando Python, justificando la elección según el contexto del problema. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 3 ✓ Sebesta (2016) – Tipos de datos
8	27/04/26	II	Operadores lógicos y aritméticos ▪ Operadores: +- * / % // ** ▪ Operadores lógicos: and, or, not ▪ Precedencia y evaluación. Resultado de aprendizaje: Aplicar operadores aritméticos y lógicos en expresiones correctamente estructuradas, evaluando su impacto en el flujo del programa en Python. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 4 ✓ Sebesta (2016) – Cap. sobre operadores y expresiones
9	04/05/26	II	Estructuras de control: secuenciales y condicionales ▪ if, elif, else ▪ Indentación ▪ Expresiones condicionales. Resultado de aprendizaje: Construir estructuras condicionales correctamente indentadas, tomando decisiones computacionales basadas en condiciones múltiples usando Python. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 5 ✓ Scott (2015) – Modelos de control básico
10	11/05/26	II	Integración y Solemne 2 ▪ Resolución de problemas integrados. ▪ Solemne 2 (viernes 15 de mayo, 17:30-18:50) Resultado de aprendizaje: Integrar todos los elementos de la Unidad II mediante el desarrollo de programas estructurados con control de flujo complete usando Python. Solemne 2. Bibliografía recomendada: ✓ Revisión con López & Rojas (2021).

11	25/05/25	II	Estructuras de control: iterativas ▪ for ▪ while ▪ Contadores e iteraciones. Resultado de aprendizaje: Diseñar e implementar ciclos repetitivos eficientes, utilizando contadores, acumuladores y rangos según sea necesario a través de Python. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 6 Sebesta (2016) – Estructuras de control
12	01/06/26	III	Listas y tuplas ▪ Listas. ▪ Tuplas. ▪ Manejo de índices. Resultado de aprendizaje: Implementar y manipular listas y tuplas para almacenar, recorrer y modificar colecciones de datos usando Python. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 7 ✓ Scott (2015) – Conceptos de estructuras de datos
13	08/06/26	III	Diccionarios y conjuntos ▪ Diccionarios (clave–valor). ▪ Conjuntos. ▪ Aplicaciones prácticas. Resultado de aprendizaje: Emplear diccionarios y conjuntos en la resolución de problemas que requieran relaciones clave-valor y operaciones de pertenencia usando Python. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 8 ✓ Sebesta (2016) – Representación de datos
14	15/06/26	III	Funciones ▪ Definición de funciones. ▪ Ámbito, variables locales y globales. ▪ Buenas prácticas. Resultado de aprendizaje: Definir funciones correctamente estructuradas aplicando modularidad, reutilización del código y separación de responsabilidades a través de Python. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Cap. 9 ✓ Ayala (2020) – Buenas prácticas de modularización

15	22/06/26	III	Parámetros y retorno ▪ Paso de parámetros. ▪ Funciones puras e impuras. ▪ Diseño modular. **Resultado de aprendizaje:** Aplicar distintos mecanismos de paso de parámetros y retorno, distinguiendo entre variables locales y globales usando Python. Bibliografía recomendada: ✓ López & Rojas (2021) – Caps. 9–10 ✓ Scott (2015) – Enfoques de implementación de funciones
16	29/06/26	III	Integración y Solemne 3 ▪ Integración general Unidad III. ▪ Solemne 3 (viernes 03 de julio, 17:30-18:50) **Resultado de aprendizaje:** Integrar todos los elementos de la Unidad III mediante el desarrollo de programas modulares con estructuras de datos y funciones interrelacionadas en Python. Bibliografía recomendada: • Repaso general.
17	06/07/26		Solemne Recuperativa (viernes 10 de julio, 17:30-18:50)
18	13/07/26		Examen (viernes 17 de julio, 17:30-18:50)

Recursos bibliográficos

Bibliografía básica

1. Michael L. Scott (2015). Programming Language Pragmatics. Elsevier.
2. Robert W. Sebesta (2016). Concepts of Programming Languages (11th ed.). Pearson.
3. Adriana López, Alex L. Rojas (2021). Introducción a Python para Estudiantes de Ciencias (ed. 1). Editorial UPTC.

Bibliografía complementaria

1. Gerardo Ayala (2020). Algoritmos y Programación: Mejores prácticas. Fundación Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
2. Michael Kearns, Aaron Roth (2020). El algoritmo ético: la ciencia del diseño de algoritmos socialmente responsables. Wolters Kluwer España.